TEMA 1 · TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN

Introducción a la Tecnología

Presentación general · 1.º ESO · 26/27

La tecnología parte de una necesidad, organiza recursos para crear una solución y mejora cuando trabajamos de forma segura y responsable.

1 **Necesidades y soluciones**
¿Por qué creamos tecnología?

2 **Cómo fabricamos**
¿Qué recursos convierten una idea en producto?

3 **Seguridad y responsabilidad**
¿Cómo trabajamos correctamente en el taller?

El recorrido del tema

Tres preguntas conectadas que explican cómo funciona la tecnología.

1 · ¿Por qué?

Necesidades, soluciones, ciencia, técnica, productos, inventos y mejoras.

2 · ¿Con qué?

Materiales, herramientas, máquinas, personas y organización.

3 · ¿Cómo?

Normas, prevención, orden, uso responsable y señales de seguridad.

Necesidad → idea → recursos → producto → trabajo seguro → mejora

Tecnología: Necesidades y Soluciones

Introducción a la Tecnología (Bloque 1)



Gemini Notebook

Cuando decimos "Tecnología", ¿qué te imaginas?

¡NO SOLO ESTO!



SMARTPHONE



LAPTOP

¡INCOMPLETO!



SMARTWATCH

¡VISIÓN LIMITADA!

¡TAMBIÉN ESTO!



PARAGUAS



AGUJA E HILO

¡SÍ, ES TECNOLOGÍA!

¡HERRAMIENTAS COTIDIANAS!

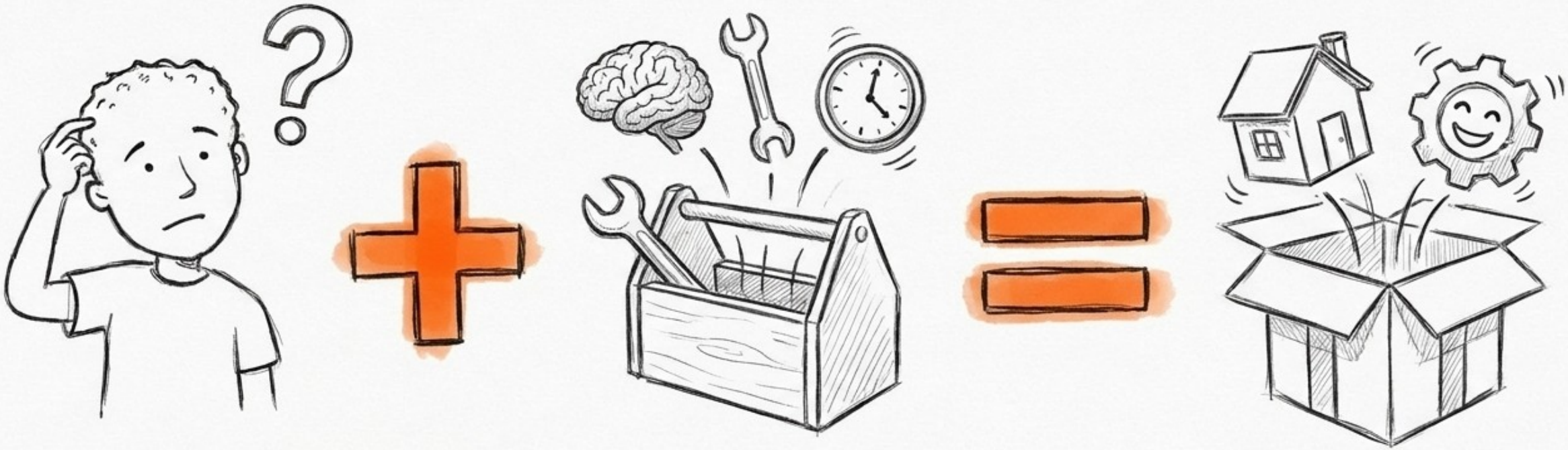


CEPILLO DE DIENTES

¡ES TAN ANTIGUA COMO EL SER HUMANO!

Gemini Notebook

Entonces, ¿qué es exactamente?



Actividad humana orientada a resolver problemas y satisfacer necesidades de la sociedad.

Gemini Notebook

Todo empieza con una necesidad.

Necesidad



Protegerse del frío y la lluvia



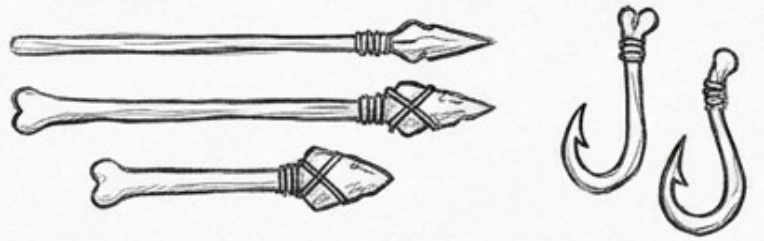
Alimentarse



Transporte y Comunicación

Solución







Gemini Notebook

Reto de observación



¿Qué necesidad o problema intenta resolver esta construcción?

Gemini Notebook

Para crear soluciones, usamos tres aliados.

CIENCIA



Comprender y explicar el mundo (Ej: Biología, Física)

TÉCNICA



Saber realizar una acción, habilidad o destreza (Ej: Soldar, unir piezas de madera)

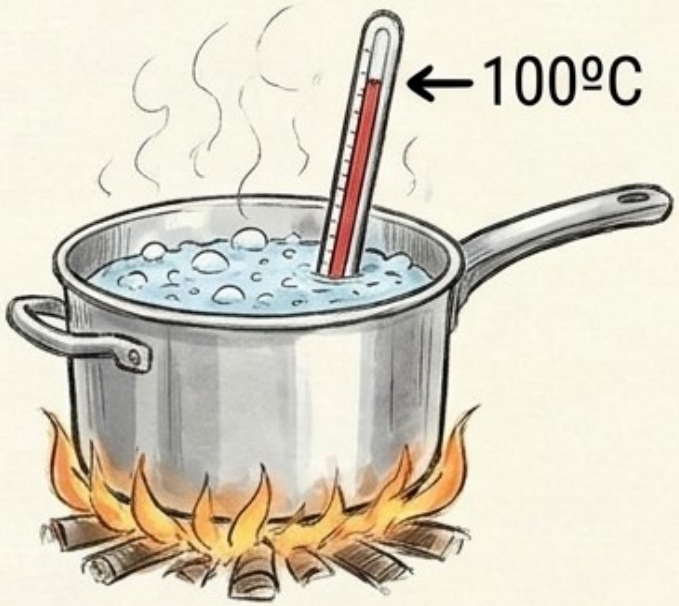
TECNOLOGÍA



Aplicar la ciencia y la técnica para producir bienes y servicios que resuelven necesidades sociales

Gemini Notebook

¿Ciencia, Técnica o Tecnología? 🤔



Descubrir por qué el agua hierve a 100ºC.



Saber dar forma a una vasija con las manos.



Diseñar un sistema de riego automático para un campo.

Gemini Notebook

El resultado final: Los productos tecnológicos.

Objetos simples





Ayudan en la vida diaria

Máquinas complejas







Medios de transporte y comunicación

Construcciones

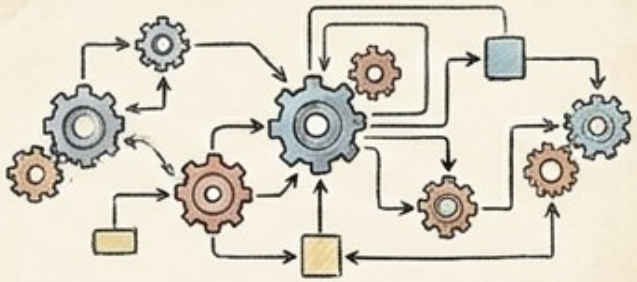






Obras espectaculares

Procesos o sistemas

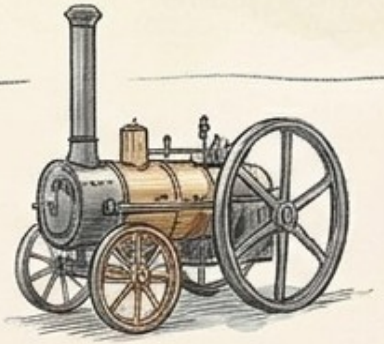


Cómo se organizan los conocimientos en la industria

Gemini Notebook

¿Cómo avanzamos?





INVENTOS

Dar solución por **PRIMERA VEZ** a un problema no resuelto.





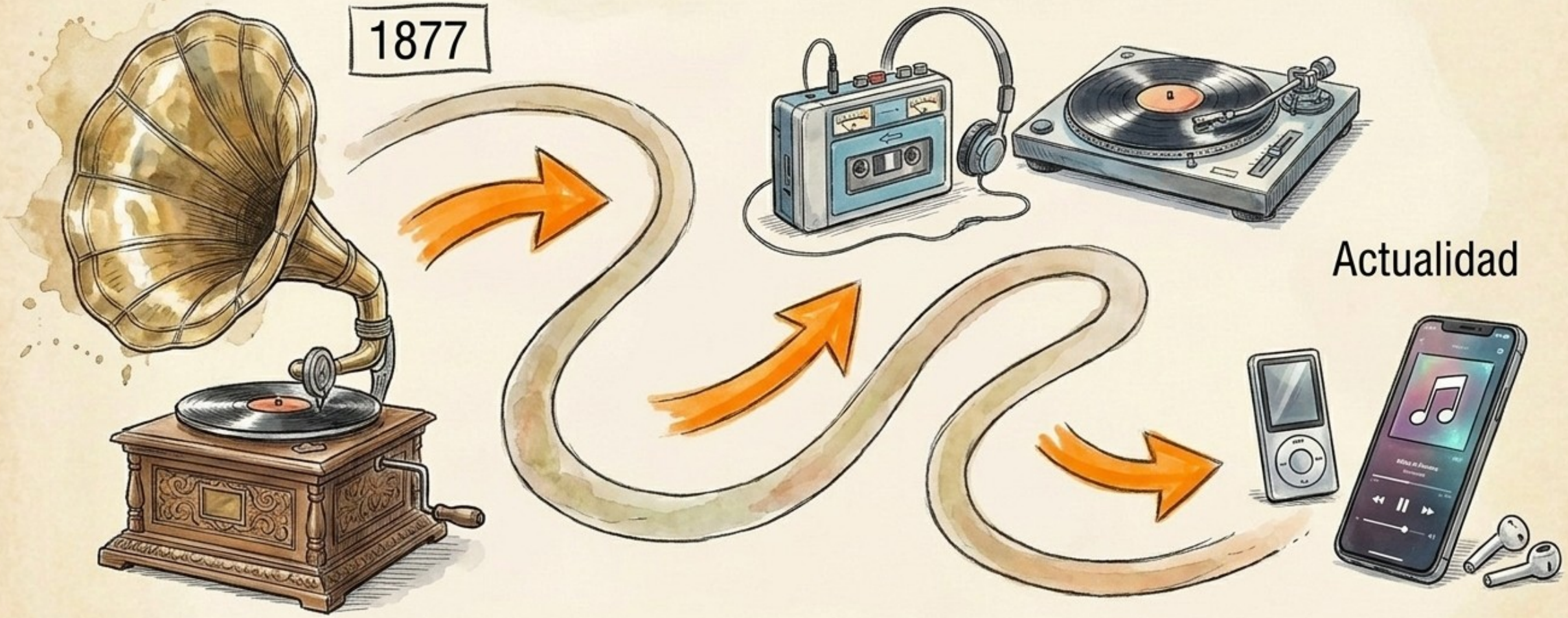
MEJORAS (Innovación)

MODIFICAR un producto ya existente para hacerlo mejor.



Gemini Notebook

Los productos evolucionan con el tiempo.



Misma necesidad (escuchar música) → Diferentes soluciones tecnológicas.

Gemini Notebook

El ciclo tecnológico que nunca se detiene.



Gemini Notebook

Tu turno: Eres el inventor.



1. Identifica la necesidad o el problema.

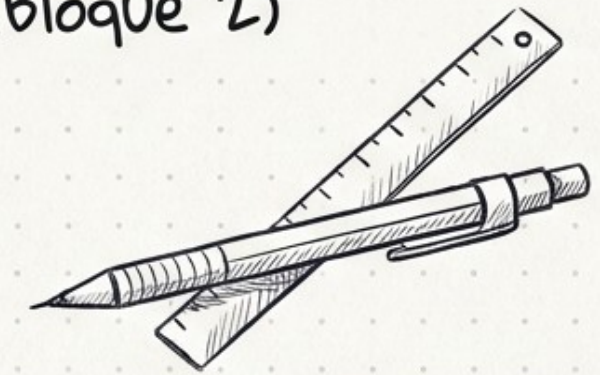
2. Propón una IDEA (¡utiliza ciencia y técnica en tu imaginación!).

3. Describe o dibuja tu nueva SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.

Gemini Notebook

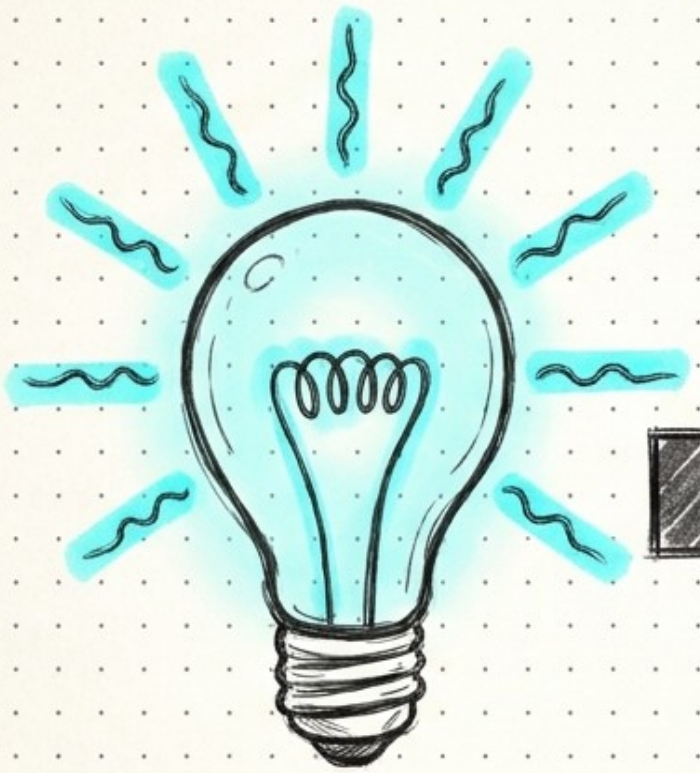
Cómo fabricamos una solución

Tema 1 · Introducción a la Tecnología (Bloque 2)



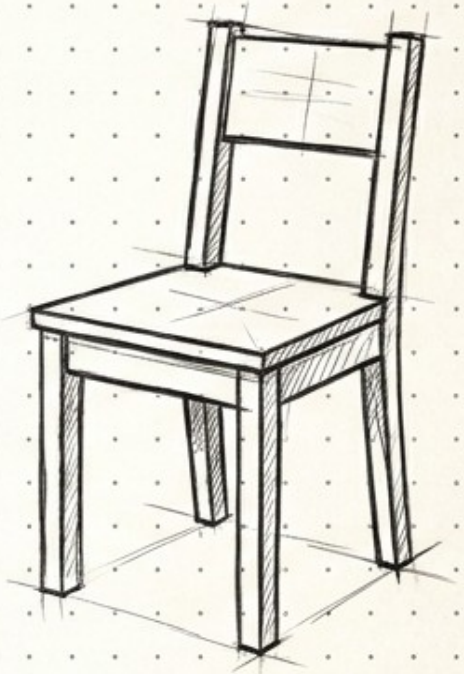
Gemini Notebook

¿Qué necesitamos para poder construirla?



Tenemos una idea que resuelve un problema.





Producto real.

Gemini Notebook



Para construir cualquier producto técnico, necesitamos combinar estos 4 recursos. Si falta uno, la solución fracasa.

Gemini Notebook

1. Materiales

Las materias primas físicas que utilizamos para fabricar los productos.



Madera



Metales



Plásticos



Papel/Cartón



Vidrio

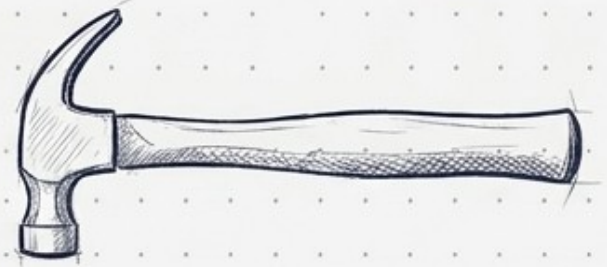
Gemini Notebook

2. Herramientas y Máquinas

Herramientas

Ayudan a realizar operaciones concretas (cortar, golpear, medir).

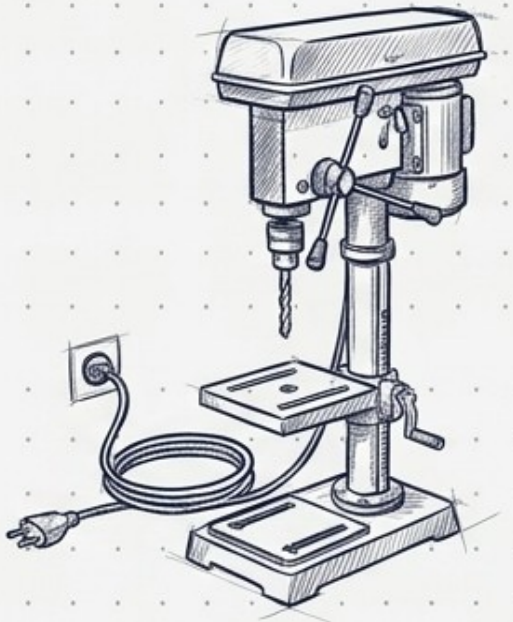




VS.

Máquinas

Facilitan o permiten realizar trabajos más complejos, con menos esfuerzo.



Gemini Notebook

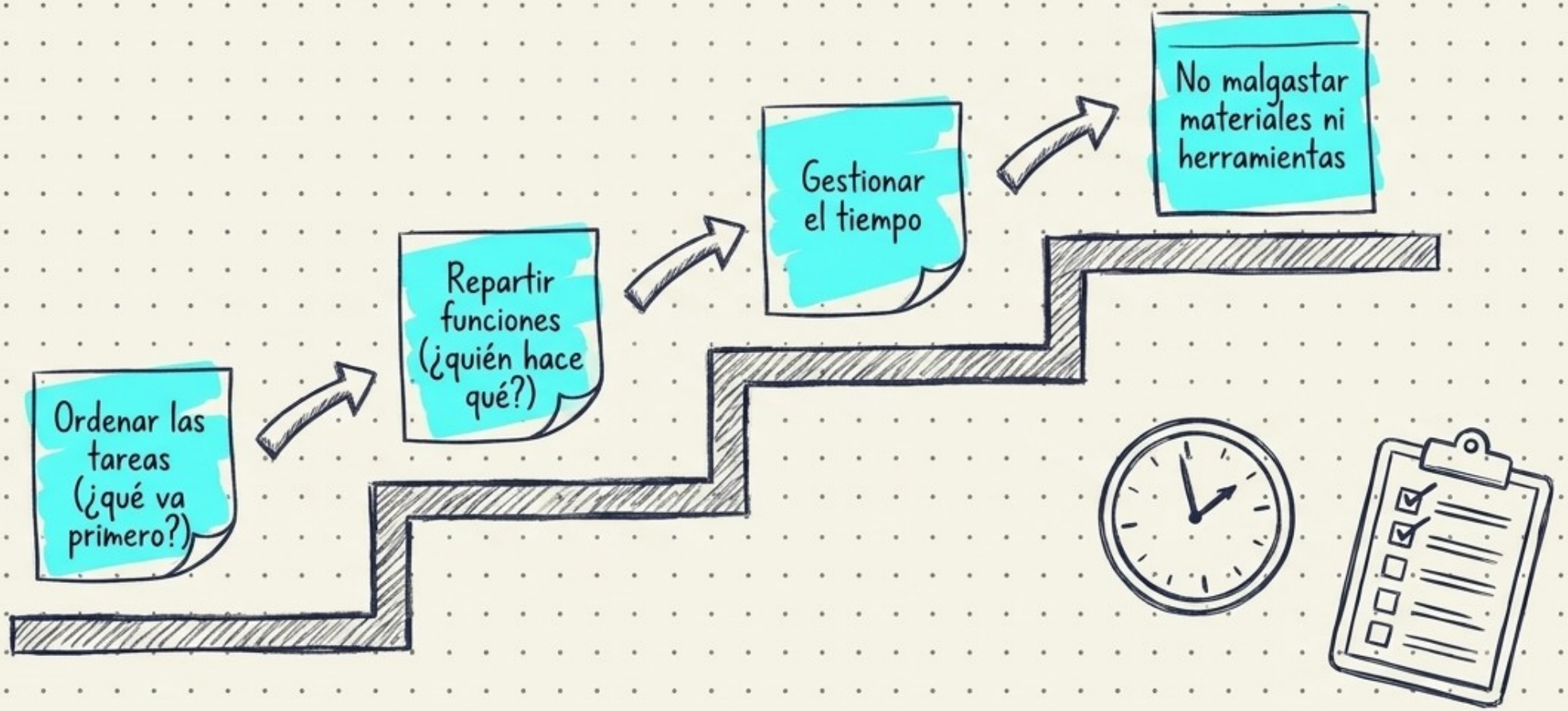
3. Trabajo Humano



Gemini Notebook

4. Organización

Fabricar requiere un plan. Sin organización, hay caos.



Gemini Notebook

Mini-Reto: Organización del proceso







Queremos fabricar este coche de juguete.
¿Qué tarea debería hacerse primero, segunda y tercera?

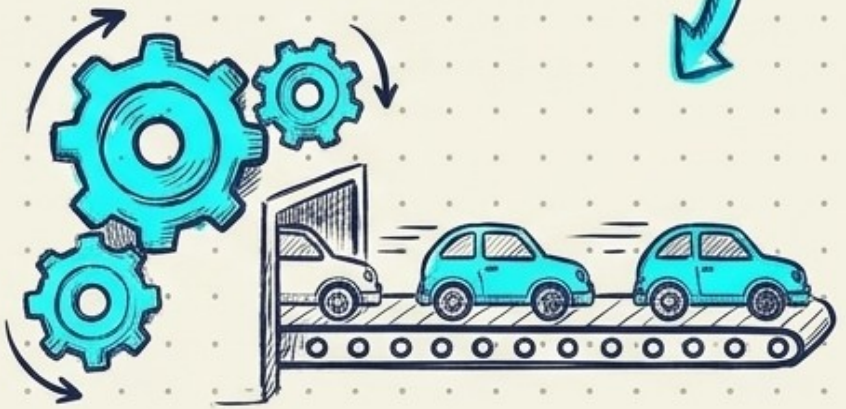
Gemini Notebook

Artesanía



- ✓ Menor cantidad (producción lenta).
- ✓ Mayor intervención manual / herramientas simples.
- ✓ Productos únicos (con pequeñas diferencias entre ellos).

Industria



- ✓ Gran cantidad de productos.
- ✓ Uso de grandes máquinas / intervienen muchas personas.
- ✓ Productos idénticos y uniformes.

¡Ningún modelo es mejor que el otro! Depende de la necesidad.

Gemini Notebook

El proceso completo, paso a paso.

IDEA

MATERIALES

+

HERRAMIENTAS

+

PERSONAS

+

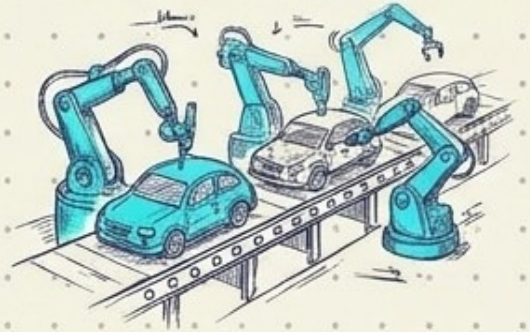
ORGANIZACIÓN

PRODUCTO

Artesanal (Vasija)



Industrial (Coche)



Gemini Notebook



Una solución tecnológica nunca depende de un solo elemento.

Es la combinación organizada de todos los recursos lo que hace realidad la tecnología.

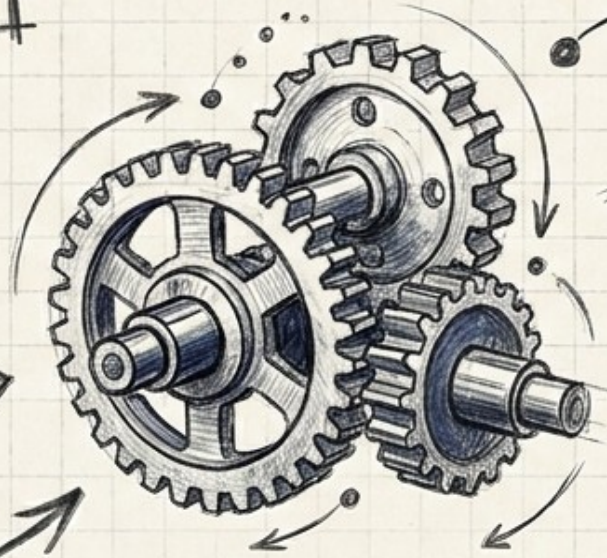
Gemini Notebook

Tema 1 · Introducción a la Tecnología

Trabajar de forma segura y responsable y responsable



Idea



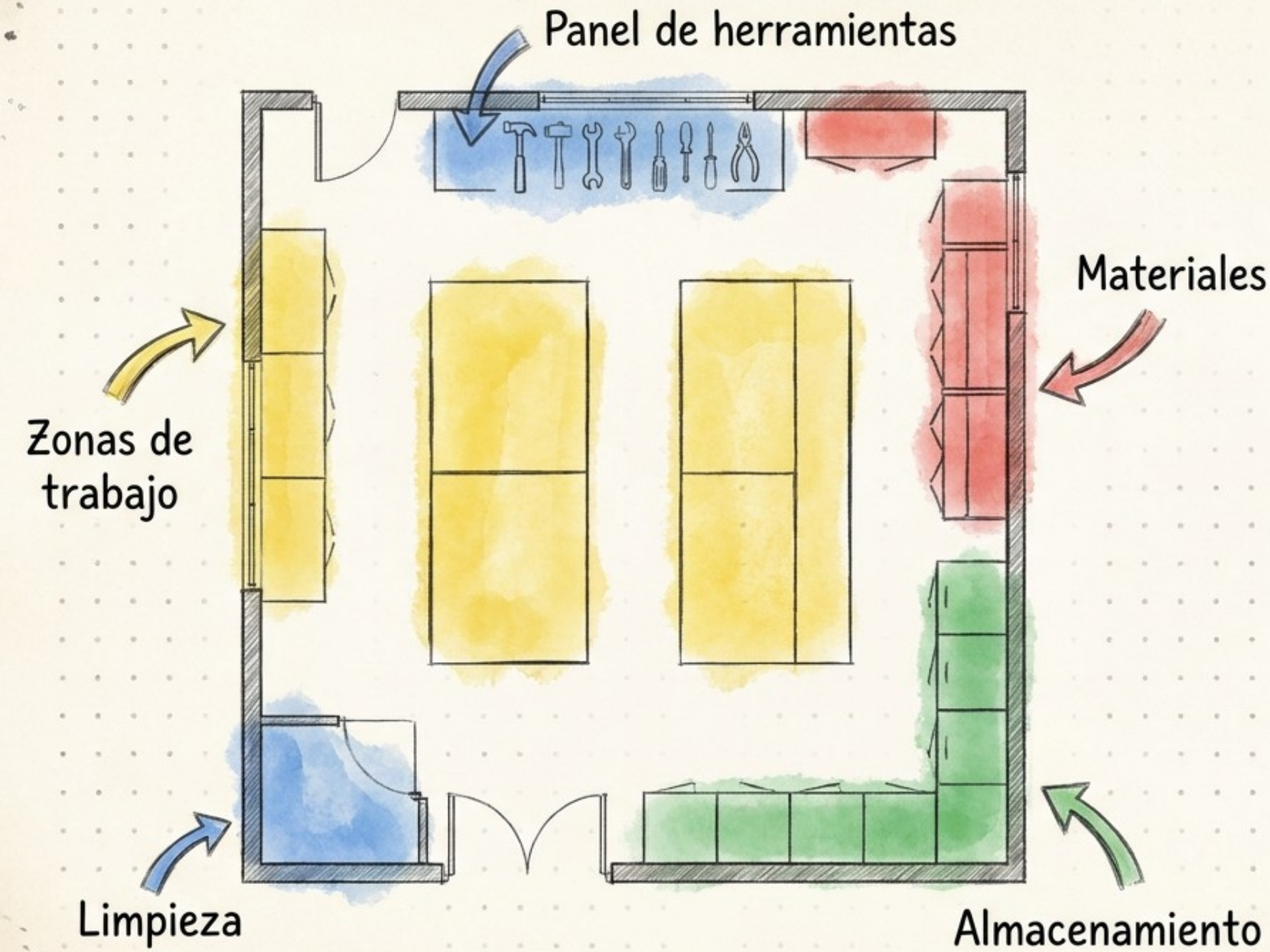
Fabricación



Seguridad

Ya tenemos la idea. Ya sabemos qué recursos necesitamos. Ahora... ¿cómo fabricamos nuestro proyecto correctamente?

Gemini Notebook



El aula-taller:
Nuestro ecosistema de trabajo práctico.

Un entorno con recursos y espacios totalmente compartidos.

¿Qué harías antes de comenzar a trabajar en tu zona?

Gemini Notebook

Las normas no son castigos. Sirven para prevenir accidentes y trabajar con mayor eficacia.



¿Qué riesgo observas en la ilustración y cuál sería la medida preventiva?

[!] PELIGRO: *La situación en sí.*

[?] RIESGO: *Lo que podría pasar (caída/corte).*

[🛡] MEDIDA PREVENTIVA: *Nuestra acción inteligente.*

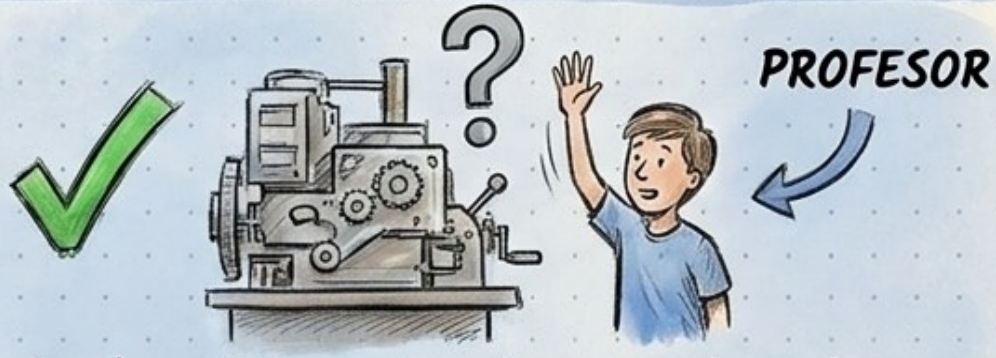
Gemini Notebook

Normas Básicas de Seguridad

Reglas esenciales para tu seguridad y la de los demás en el taller.



Cautela: Las prisas provocan errores. Trabaja con atención.



Dudas: Pregunta siempre al profesor antes de usar algo desconocido.



Concentración: No juegues ni distraigas a quien usa herramientas.



Responsabilidad: Recoge y avisa si hay problemas.

Gemini Notebook

ORDEN Y LIMPIEZA





Prevención de accidentes



Localización rápida



Conservación de materiales



Trabajo más eficaz

¡No son cuestiones únicamente estéticas! Mantener tu zona en condiciones óptimas mejora todo el proyecto.

¿Por qué dejar una herramienta fuera de su sitio puede ser peligroso para el siguiente grupo?

Gemini Notebook





Las herramientas son de todos.

- Úsalas solo para la función para la que han sido diseñadas (razón económica: si las usas mal, se rompen).
- Compártelas con tu grupo, nunca las acapares.
- Si terminas de usarla, devuélvela exactamente a su silueta en el panel.

Gemini Notebook

MADERA RAW.



CORTE DE PRECISIÓN.



CORTE DE PRECISIÓN.



SOBRANTES DE MADERA.

MATERIALES REUTILIZABLES.





Planifica antes de cortar para no desperdiciar.

- [ ] Calcula qué necesitas antes de empezar para evitar retrasos en tu proyecto.
- [ ] Gasta la menor cantidad posible (razón ecológica y respeto al medio ambiente).
- [ ] Guarda los restos. ¡En tecnología se premia reciclar y usar la imaginación!

Gemini Notebook

SEÑO



PROHIBICIÓN

(Conducta que no se debe hacer)

OBLIGACIÓN



OBLIGACIÓN

(Protección necesaria)



PRECAUCIÓN

(Aviso de un peligro)



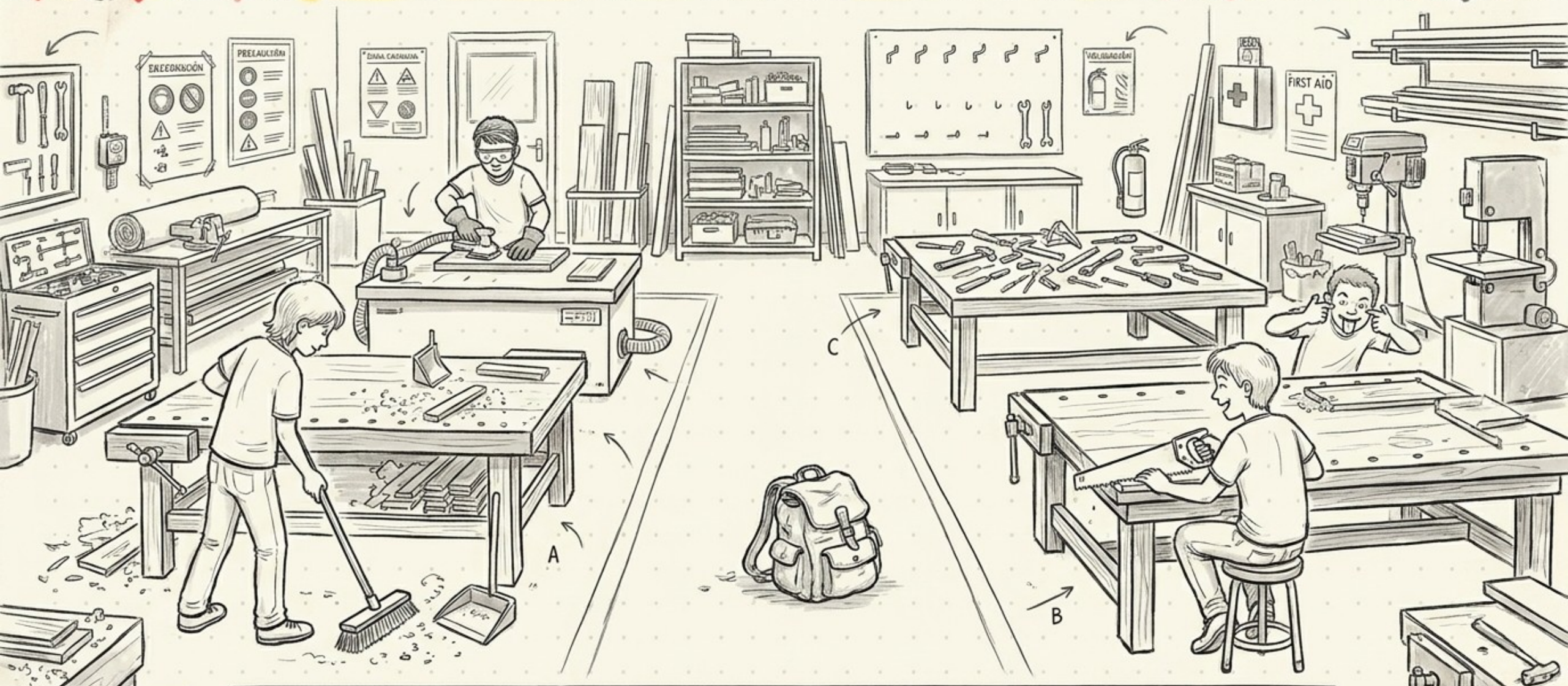
INFORMACIÓN / AUXILIO

(Salidas, botiquín)

En el taller, como en el tráfico, los colores y las formas nos hablan sin usar palabras. Prioriza deducir la señal antes que memorizarla.

Gemini Notebook

SIMULADOR: INSPECCIÓN TÉCNICA.



Localiza en esta escena: Acciones correctas, Riesgos y Posibles mejoras.

Gemini Notebook

SIMULADOR: INSPECCIÓN TÉCNICA.



Diagnóstico del espacio completado. ¿Cuántas situaciones lograste identificar?

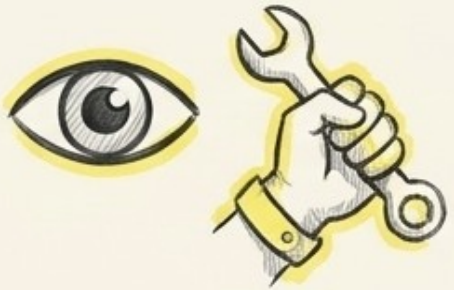
Gemini Notebook

1. ANTES
(Preparar)



Planificar materiales, resolver dudas con el profesor y ponerse el EPI.

2. DURANTE
(Atención)



Trabajar con cautela, usar la herramienta adecuada y no distraer al compañero.

3. DESPUÉS
(Restaurar)



Limpiar la zona, devolver las herramientas a su silueta y guardar el material sobrante.

Seguridad = Trabajar correctamente y prevenir problemas

Gemini Notebook

La tecnología, en una sola mirada

Todo el tema puede entenderse como un proceso conectado.



Idea clave: la tecnología no es solo “aparatos”. Es una forma organizada de resolver necesidades y mejorar soluciones con conocimientos, recursos y responsabilidad.